

Задание 4,

Фамилия _____

1. Пусть F – PRF на $(\{0,1\}^n, \{0,1\}^n, Y)$. Выберите верные утверждения, доказав или опровергнув их.

№	Задание	Ответ
a	$F: \forall k, x, c \in \{0,1\}^n F(k, x \oplus c) = F(k, x) \oplus c$; F – может быть стойкой	
b	$F: \forall k, x, c \in \{0,1\}^n F(k \oplus c, x) = F(k, x) \oplus c$; F – не может быть стойкой	
	Не заполнять!	/ 2 / 2

2. Выберите верные утверждения:

№	Задание	Ответ
a	Любой стойкий блочный шифр семантически стойкий для любых сообщений имеющих размер, кратный длине блока	
b	Если блочный шифр имеет ключ длины 128 бит, его параметр стойкости не может превосходить 128 бит	
c	Если блочный шифр имеет ключ длины 128 бит, его параметр стойкости не может быть ниже 64 бит	
d	Возможно существование стойкого блочного шифра, не стойкого к восстановлению ключа	
e	Стойкость блочного шифра можно свести к стойкости его функции зашифрования, как псевдослучайной подстановки	
f	Блочный шифр в режиме ECB является шифром подстановки	
g	Если стойкий блочный шифр имеет ключ длины 128 бит и размер блока 128 бит, то он является абсолютно стойким.	
h	Невозможно построить абсолютно стойкий шифр с длинной ключа 128 бит на основе блочного шифра с длинной ключа 128 бит, размером блока 64 бита для сообщений длины 256 бит.	
	Не заполнять!	/ 8

3. Пусть $F: K \times X \rightarrow Y$ – стойкая PRF, $Y = \{0,1\}^n$. Для некоторого параметра $l < n$ рассмотрим $F': K \times X \rightarrow Y', Y' = \{0,1\}^l: F'(k, x) = F(k, x)[0, \dots, l-1]$. Является ли F' – стойкой PRF? Докажите.

	Ответ
Не заполнять!	/ 2

4. Рассмотрим игру на семантическую стойкость для случайных сообщений: вместо выбора произвольных сообщений противник может выбрать сообщения только случайно из множества сообщений. В остальном игра идентично обычной игре на семантическую стойкость. Являются ли игры эквивалентными? (записать в ответ). Если нет – выясните какая из них является более строгой, докажете это сведением, продемонстрируйте пример шифра, стойкого в одной из моделей семантической стойкости, и не стойкого в другой. Если игры эквивалентны – формально докажете это.

	Ответ
Не заполнять!	/4

5. Пусть $F: K \times X \rightarrow Y$ – стойкая PRF, $K = X = Y = \{0,1\}^n$. Какие из следующих алгоритмов является стойкими PRF? Для каждого алгоритма предоставить доказательство стойкости или атаку.

№	Задание	Ответ
a	$F'(k, x) = F(k, x) 0$	
b	$F'(k, x) = F(k, x) \oplus 1^n$	
c	$F'(k, (x, y)) = F(k, x) \oplus F(k, y)$	
d	$F'(k, x) = F(k, x) \oplus x$	
e	$F'((k_1, k_2), x) = F(k_1, x) \oplus F(k_2, x)$	
f	$F'(k, x) = F(k, x) F(k, x \oplus 1^n)$	
g	$F'(k, x) = F(F(k, 0^n), x)$	
h	$F'(k, x) = F(F(k, 0^n), x) F(k, x)$	
i	$F'(k, x) = F(k, x) F(k, F(k, x))$	
	Не заполнять!	/9

6. Рассмотрим модифицированную игру на стойкость PRF. Назовём игру, описанную в лекции – адаптивной, в том смысле, что противник отправляет сообщения последовательно, после получения ответа на свое предыдущее сообщения от претендента. Т.е. при формировании сообщения x_i противник может учитывать полученные от претендента результаты $y_1, \dots, y_{i-1}$. Рассмотрим неадаптивную версию игры – противник отправляет сообщения $x_1, \dots, x_q$ **одновременно**, и получает результаты $y_1, \dots, y_q$, где здесь и далее $y_i = f(x_i)$. Преимущество противника в неадаптивной игре описывается аналогично адаптивной версии. Пусть F стойкая PRF на (K, X, X) , $|X|$ - сверх-полиномиальная. Построим F' следующим образом: для некоторого элемента $x' \in X$, $y' = F(k, x')$ определим $F'(k, y') = x'$, для остальных $x \in X: x \neq y': F'(k, x) = F(k, x)$. Предполагается, что противник знает x' , но не знает y' , так как y' зависит от использованного ключа. Формально докажите или опровергните утверждения ниже.

Для заданий c и d определите аналогичную задачу для блочных шифров E и E'.

№	Задание	Ответ
a	F' – не стойкая PRF против адаптивных противников	
b	F' – стойкая PRF против неадаптивных противников	
c	E' – не стойкий блочный шифр против адаптивных противников	
d	E' – стойкий блочный шифр против неадаптивных противников	
	Не заполнять!	/4 /4